

TP_ROBOFLOW_DELUBAC

1 Introduction

Dans ce TP vous allez créer un dataset personnalisé et entraîner YOLOv11n dessus. Ce modèle sera mis en place dans notre environnement de travail et sera capable de reconnaître les panneaux que vous utilisez dans votre circuit. Pour créer le dataset nous allons utiliser Roboflow.

1.1 Roboflow et dataset

Roboflow est un outil en ligne permettant d'étiqueter des images pour diverses tâches de vision par ordinateur, notamment la détection d'objets, la classification et la segmentation.

Pour entraîner le modèle, vous devez premièrement créer un dataset d'images labélisées. Pour cela vous devez dans un premier temps prendre minimum une vingtaine de photos de chaque panneau et feux, dans différents angles et avec/sans lumière. Faites en sorte de varier le fond derrière pour que le modèle ne s'y adapte pas trop. Plus il y a d'images dans le dataset, meilleur le modèle sera.

Lorsque vous avez toutes vos photos, allez sur Roboflow. Vous devrez sûrement créer un compte.

Allez dans **Projects** et créez un nouveau projet.

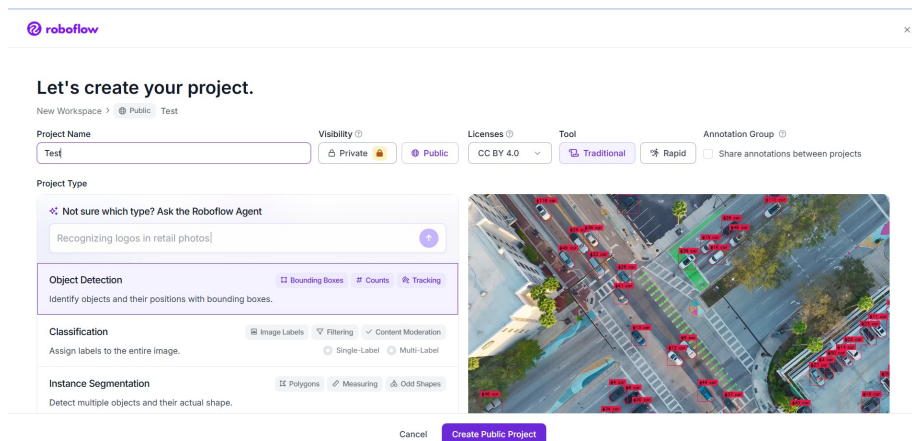


Figure 1: Création d'un nouveau projet dans Roboflow

Insérez ensuite les images dans ce projet. Maintenant nous allons les annoter. Allez dans **Annotate**. Le mieux pour annoter vos images est d'utiliser l'IA intégrée. Mettez le nom de la classe, et mettez une description qui permet à l'IA de trouver ce que vous voulez. Il est aussi possible de gérer le threshold pour faciliter la détection. Voici ce que vous devez mettre comme nom de classe (c'est important pour les codes qui s'en serviront) :

cedez feu_orange feu_rouge feu_vert person piéton stop tournez

Vous devriez maintenant avoir votre objet détecté parfaitement et entouré d'une bounding box.

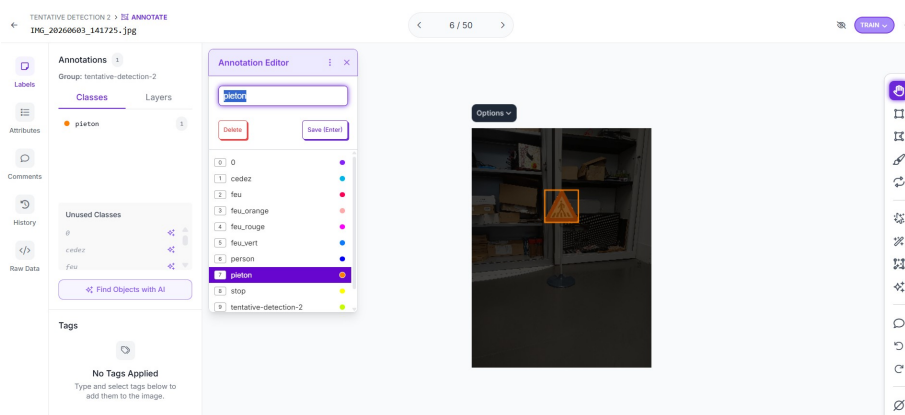


Figure 2: Exemple d'annotation avec bounding box

Faites ça pour toutes les images. Maintenant il nous faut exporter le dataset pour l'avoir pour l'entraînement. Allez dans **Versions**, créez une nouvelle version et nommez-la comme vous le souhaitez (le nom exact sera utilisé dans le

code et l'entraînement). Téléchargez le dataset en zip pour le bon modèle, YOLOv11.

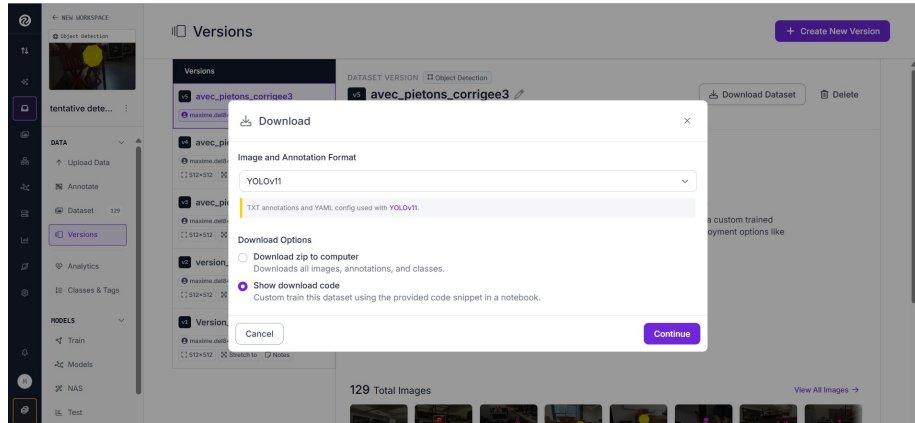


Figure 3: Export du dataset au format YOLOv11

Vous avez fini de créer votre dataset personnalisé. Il faut maintenant entraîner le modèle.

1.2 Entraînement du modèle

Maintenant place à l'entraînement de notre modèle YOLOv11n. Le modèle YOLOv11n à utiliser est celui sur le GitHub nommé `best.pt`.

Pour déplacer les fichiers vous pouvez utiliser GitClone.

Utilisez le code donné aussi sur le GitHub pour l'entraînement. Si vous n'avez pas de carte graphique ça risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez aussi entraîner le modèle en ligne sur Google Colab ou autre mais la procédure n'est pas expliquée ici. Le code fourni a été fait pour un entraînement sur une RTX 3070 portable.

Avant de lancer l'entraînement il est nécessaire de modifier le `data.yaml` car sinon une erreur apparaît. Vous devez le changer en ceci :

```
path: #votre chemin au dossier qui contient train et le data.yaml
train: train/images
val: train/images
test: train/images
nc: 8
names: ['cedez', 'feu_orange', 'feu_rouge', 'feu_vert', 'person',
'pieton', 'stop', 'tournez']

roboflow:
  workspace: #votre ws, il sera normalement marqué dans le
  data.yaml de base
```

```
project: #nom de votre projet roboflow  
  
version: 1  
  
license: CC BY 4.0  
  
url: #l'url roboflow terminant par /dataset/1
```

Vous pouvez maintenant lancer l'entraînement. Une fois terminé vous devriez avoir un tableau récapitulatif des résultats. Il suffit maintenant de mettre en place le modèle dans l'environnement.

Pour faire cela vous devez suivre les étapes 8.2 et 8.3, puis 8.6 du TP2 de détection d'objet 3D.